דף עבודה — פרק 4: ייצוגי פונקציה

אותה פונקציה במילים, בטבלה, בביטוי אלגברי ובגרף

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פונקציה אחת — ארבעה ייצוגים: תיאור מילולי, ביטוי אלגברי (למשל $y = 3x + 2$), טבלת ערכים וגרף. מהתיאור לביטוי: הקצב מוכפל ב-x והתוספת הקבועה עומדת לבד. מהביטוי לטבלה: מציבים ערכי x ומחשבים. נקודה יושבת על הגרף רק אם ההצבה של שיעור ה-x שלה נותנת בדיוק את שיעור ה-y שלה.

שאלה 1 — ממילים לביטוי קל

כל חולצה בחנות עולה 5 שקלים. נסמן ב-x את מספר החולצות וב-y את המחיר הכולל. כתבו ביטוי אלגברי לפונקציה:

y = _____

שאלה 2 — השלמת טבלת ערכים קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = 2x + 1$:

x	-2	-1	0	1	2
y	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 3 — הצבה פשוטה קל

נתונה הפונקציה $y = 3x - 1$. חשבו את ערך y כאשר $x = 4$:

y = _____

שאלה 4 — על הגרף או לא? קל

האם הנקודה $(2, 7)$ יושבת על הגרף של $y = 3x + 1$? בדקו בעזרת הצבה והסבירו.

_____

_____

שאלה 5 — התאמת ביטוי לטבלה קל

לפניכם טבלת ערכים:

x	0	1	2
y	2	5	8

איזה ביטוי מתאים לטבלה — y = 3x + 2 או y = 2x + 3? נמקו.

.....

.....

שאלה 6 — מהטבלה אל החוק בינוני

מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה שבטבלה:

x	0	1	2	3
y	1	3	5	7

y = _____

שאלה 7 — בדיקה עם שליליים בינוני

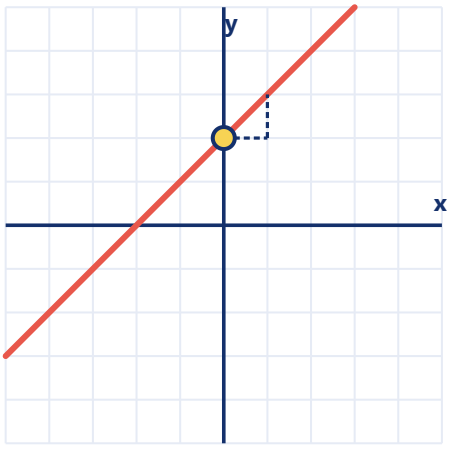
נתונה הפונקציה y = 2x + 3.

א. האם הנקודה (−2, −1) יושבת על הגרף? _____

ב. האם הנקודה (1−, 2) יושבת על הגרף? _____

שאלה 8 — קריאה מהגרף בינוני

לפניכם הגרף של הפונקציה y = x + 2:



הגרף של $y = x + 2$

א. מהו ערך y כאשר $x = 2$? _____

ב. עבור איזה ערך x מתקבל $y = 2$? _____

שאלה 9 — נסיעה במונית בינוני

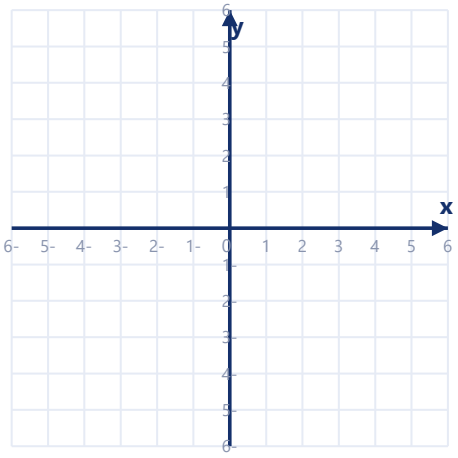
נסיעת מונית עולה 12 שקלים דמי התחלה ועוד 3 שקלים לכל קילומטר.

א. כתבו ביטוי למחיר y לפי מספר הקילומטרים x: _____

ב. כמה תעלה נסיעה של 5 קילומטרים? _____

שאלה 10 — מטבלה לגרף בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = x + 2$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$, סמנו את הנקודות על מערכת הצירים וחברו אותן.



שאלה 11 — ערך x חסר בינוני

בטבלת הערכים של הפונקציה $y = 4x - 2$ מופיעה שורה שבה $y = 10$. מהו ערך x באותה שורה?

$x =$ _____

שאלה 12 — אתגר: נקודה עם נעלם מאתגר

הנקודה $(k, 11)$ יושבת על הגרף של $y = 2x + 3$. מצאו את k.

שאלה 13 — אתגר: שחזור החוק מהגרף מאתגר

גרף של פונקציה עובר דרך הנקודות (0, 4) ו-(1, 7).

א. מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה. _____

ב. בדקו: האם הנקודה (2, 10) נמצאת על הגרף? _____

שאלה 14 — אתגר: נקודה משותפת מאתגר

מצאו נקודה שיושבת גם על הגרף של $y = 2x + 1$ וגם על הגרף של $y = x + 3$.

שאלה 15 — אתגר: חבילת גלישה מאתגר

חבילת גלישה עולה 20 שקלים לחודש ועוד 5 שקלים על כל ג'יגה-בייט נוסף.

א. כתבו ביטוי למחיר y לפי מספר הג'יגה-בייט x: _____

ב. בחודש מסוים החשבון היה 45 שקלים. כמה ג'יגה-בייט נוספים נוצלו? _____

שאלה 16 — אתגר: נקודה כפולה מאתגר

הנקודה (a, 3a) יושבת על הגרף של $y = 2x + 4$. מצאו את a ורשמו את שיעורי הנקודה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: ייצוגי פונקציה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $y = 5x$ — כל חולצה מוסיפה 5 שקלים

שאלה 2. לפי הסדר: $-3, -1, 1, 3, 5$

שאלה 3. $y = 3 \times 4 - 1 = 11$

שאלה 4. כן. מציבים: $3 \times 2 + 1 = 7$ — מתקבל בדיוק שיעור ה-y של הנקודה

שאלה 5. $y = 3x + 2$ — בדיקה: $3 \times 0 + 2 = 2$, $3 \times 1 + 2 = 5$, $3 \times 2 + 2 = 8$. הביטוי השני נותן עבור $x = 1$ את הערך 5 אבל עבור $x = 2$ את הערך 7 ולא 8

שאלה 6. $y = 2x + 1$ — כל צעד ב-x מוסיף 2 ל-y, וכאשר $x = 0$ מקבלים 1

שאלה 7. א. כן: $2 \times (-2) + 3 = -1$ ב. לא: $2 \times (-1) + 3 = 1$ ולא 2

שאלה 8. א. $y = 4$ ב. $x = 0$ — הנקודה $(0, 2)$ היא חיתוך הגרף עם ציר ה-y

שאלה 9. א. $y = 3x + 12$ ב. $3 \times 5 + 12 = 27$ שקלים

שאלה 10. ערכי y לפי הסדר: $0, 1, 2, 3, 4$. הנקודות מסתדרות על קו ישר

שאלה 11. $4x - 2 = 10$ ולכן $x = 3$. בדיקה: $4 \times 3 - 2 = 10$

שאלה 12. $2k + 3 = 11$ ולכן $k = 4$. בדיקה: $2 \times 4 + 3 = 11$

שאלה 13. א. $y = 3x + 4$ — מ-$(0, 4)$ ל-$(1, 7)$ ערך y גדל ב-3, וכאשר $x = 0$ מקבלים 4 ב. כן: $3 \times 2 + 4 = 10$

שאלה 14. $2x + 1 = x + 3$ ולכן $x = 2$ ו-$y = 5$. הנקודה: $(2, 5)$. בדיקה: $2 \times 2 + 1 = 5$ וגם $2 + 3 = 5$

שאלה 15. א. $y = 5x + 20$ ב. $5x + 20 = 45$ ולכן $x = 5$ ג'יגה-בייט

שאלה 16. $3a = 2a + 4$ ולכן $a = 4$. הנקודה: $(4, 12)$. בדיקה: $2 \times 4 + 4 = 12$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא